Лекция 9. Вращательная спектроскопия

Вращательная спектроскопия делится на два блока: и оба варианта могут быть для поглощения (~ИК) или комбинационного рассеяния (~КР)

а) чисто вращательная спектроскопия, где исследуют поглощение дальнего ИК диапазона полярными молекулами с отличным от нуля дипольным моментом.

б) вращательно-колебательная спектроскопия, где вращательные уровни образуют тонкую структуру колебательных уровней молекулы.

Оба типа вращательной спектроскопии в основном осуществляются в газовой фазе, где медленная релаксация. Активно применяется в исследовании космоса.

• мол. вес изотопов; • температура • момент инерции, т.е. R-расстояние между ядрами

1. Чисто вращательная спектроскопия. Классификация молекул по компонентам момента инерции

а) симметрический волчок; $\underbrace{I_{xx} = I_{yy}}_{I_\perp} \neq \underbrace{I_{zz}}_{I_\parallel}$; группы симметрии с осью C_n при $n \geq 3$

NH_3; CH_3Cl; C_6H_6

неэквивалентное вращение вокруг 2 осей

Используя классическое выражение для кинетической энергии вращения можно записать гамильтониан:

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}_x^2}{2I_\perp} + \frac{\hat{L}_y^2}{2I_\perp} + \frac{\hat{L}_z^2}{2I_\parallel} = \frac{\hat{L}^2}{2I_\perp} + \left(\frac{1}{2I_\parallel} - \frac{1}{2I_\perp}\right)\hat{L}_z^2$$

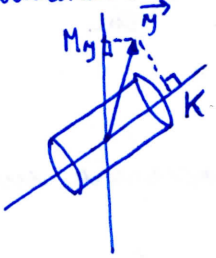
Энергии этого гамильтониана: $E(J, M_J, K) = BJ(J+1) + (A-B)K^2$, где

$A = \frac{\hbar}{4\pi I_\parallel}$; $B = \frac{\hbar}{4\pi I_\perp}$ – вращательные постоянные (в $г_ц$); J – квантовое число ℓ, которое во вращательной спектроскопии называют вращательное квантовое число; K – проекция J на ось молекулы; M_J – проекция J на ось z лабораторной системы координат

$J = 0, 1, 2, \ldots$; $K = -J, \ldots 0, \ldots J$; $M_J = -J, \ldots 0, \ldots J$.

Собственные функции гамильтониана – сферические гармоники $Y_{JM_J}(\theta, \varphi)$.

Уровни энергии не зависят от M_J, но зависят от K, т.к. в отсутствии внешних полей нет выделенной оси:



$\vec{J}$ показывает ось вращения; $\vec{J} = \hat{I} \cdot \vec{\omega}$

M_J и K его проекции на разные оси;

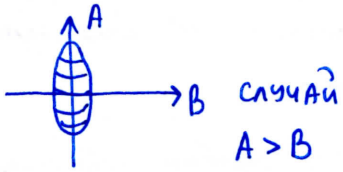
знак K показывает направление вращения

Кратность вырождения энергетических уровней зависит от K:

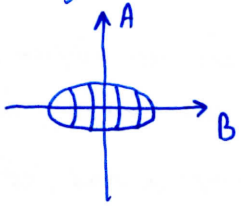
$$KB = \begin{cases} 2J+1, & K = 0 \\ 2(2J+1), & K \neq 0 \end{cases}$$, поскольку $K > 0$ и $K < 0$ имеют одинаковую энергию.

Симметрические волчки бывают двух типов:

1) если $A > B$, то это соответствует вытянутому эллипсоиду вращения



случай $A > B$



случай $A < B$

2) если $A < B$, то сплюснутому эллипсоиду вращения

б) сферический волчок; $I_{xx} = I_{yy} = I_{zz}$; группы симметрии O_h; T_d

CH_4; SF_6

Из общего вида гамильтониана видно, что $A = B$, но $K \neq 0$, тогда энергетические уровни имеют вид:

$$E(J, M_J, K) = BJ(J+1)$$

собственные функции – сферические гармоники $Y_{JM_J}(\theta, \varphi)$

кратность вырождения уровней $(2J+1)^2$, т.к. молекулярная ось z имеет произвольное направление.

в) линейный ротатор; $I_{xx} << I_{yy} = I_{zz}$; группы симметрии $C_{\infty v}$; $D_{\infty h}$

CO_2; O_2; $HC \equiv CH$

момент инерции в данном случае равен $I = \mu R^2$, где μ – приведенная масса, R – межатомное расстояние.

Ось молекулы строго перпендикулярна $\vec{J}$, тогда $K = 0$ и энергетические уровни:

$$E(J, M_J) = BJ(J+1);$$

собственные функции – сферические гармоники $Y_{JM_J}(\theta, \varphi)$

кратность вырождения уровней $(2J+1)$;

Например, для молекулы H_2 вращательная постоянная $B = 61\ см^{-1}$.

г) асимметрический волчок; $I_{xx} \neq I_{yy} \neq I_{zz}$; например, D_{2h} и т.д.

H_2O

Точного решения для гамильтониана $\hat{H} = \frac{\hat{L}_x^2}{2I_{xx}} + \frac{\hat{L}_y^2}{2I_{yy}} + \frac{\hat{L}_z^2}{2I_{zz}}$ нет.

2. Правила отбора для вращательных переходов

Правила отбора, аналогично другим спектроскопиям, определяются дипольным моментом перехода:

$\langle \xi\, J'\, M_J' | \vec{d} | \xi\, J\, M_J \rangle$, где ξ – квантовое число, описывающее электронное и колебательное состояние.

Приближение Борна – Оппенгеймера позволяет отделить вращение:

также считаем, что колебания существенно "быстрее", чем вращения

$|\varepsilon\, J\, M_J\rangle = |\varepsilon\rangle |J\, M_J\rangle$, тогда

$\langle \varepsilon\, J'\, M_J' | \vec{d} | \varepsilon\, J\, M_J\rangle = \langle J'\, M_J' | \langle \varepsilon | \vec{d} | \varepsilon\rangle | J\, M_J\rangle = \langle J'\, M_J' | \vec{d}_\varepsilon | J\, M_J\rangle$, где

$\vec{d}_\varepsilon$ – дипольный момент молекулы в состоянии ε, т.е. вращательные переходы возможны только если $\vec{d}_\varepsilon \neq 0$.

Далее для анализа когда $\langle J'\, M_J' | \vec{d}_\varepsilon | J\, M_J\rangle \neq 0$ используем теорию групп, с учетом того, что собственные функции вращательных состояний – это сферические гармоники:

$$I = \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} Y^*_{J' M_J'}\, Y_{1M}(\theta,\varphi)\, Y_{JM} \sin\theta\, d\theta\, d\varphi, \text{ где } \underbrace{M = 0; \pm 1}_{(*)}, \text{ т.к.}$$

$$d_{\varepsilon x} = d_\varepsilon \sin\theta\cos\varphi \sim d_\varepsilon (Y_{11} - Y_{1-1})$$

$$d_{\varepsilon y} = d_\varepsilon \sin\theta\sin\varphi \sim -d_\varepsilon (Y_{11} + Y_{1-1})\cdot i$$

$$d_{\varepsilon z} = d_\varepsilon \cos\theta \sim d_\varepsilon Y_{10}$$

Согласно теории групп $I \neq 0$, если $\Gamma^{(J')} \times \Gamma^{(1)} \times \Gamma^{(J)} = \Gamma^{(0)}$. Это выполняется только если $J' = J \pm 1$ (коэффициенты Клебша – Гордона), т.е. $\Delta J = \pm 1$.

Отдельно анализируем интеграл по углу φ. Эта часть сферических гармоник имеет простой вид комплексной экспоненты:

$\int_0^{2\pi} \exp\left(i\varphi[M_J + M - M_{J'}]\right) d\varphi$, этот интеграл не зависит от угла φ (т.е. относится к $\Gamma^{(0)}$), если $M_J + M - M_{J'} = 0$, т.е. $\Delta M_{J'} = M = 0; \pm 1$ по $(*)$.

Итого:

а) линейный ротатор; $\Delta J = \pm 1$; $\Delta M_J = 0; \pm 1$

б) сферический волчок; нет вращательных спектров, т.к. $\vec{d}_\varepsilon = 0$ из-за симметрии молекулы

в) симметрический волчок; $\Delta J = \pm 1$; $\Delta M_J = 0; \pm 1$; $\Delta K = 0$

$\Delta K = 0$, так как $\vec{d}_\varepsilon$ в таких молекулах параллелен оси высшего порядка C_n. Воздействие электромагнитной волны не может связать состояния с разной проекцией $\vec{J}$ на ось молекулы, т.е. $\Delta K = 0$.

нет компоненты $\vec{d}_\varepsilon \perp C_n$, которая могла бы смешать K

Получается, что чисто вращательные спектры содержат линии, соответст-

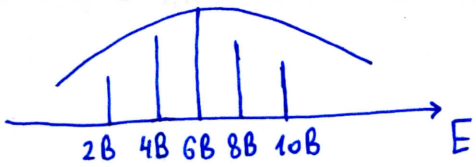
вращательные энергии:

$$E_J = E(J+1, M_J, K) - E(J, M_J, K) = 2B(J+1), \text{ где } J = 0, 1, 2, \ldots$$

Расстояние между соседними линиями в спектре одинаково и равно:

$$E_{J+1} - E_J = 2B(J+2) - 2B(J+1) = 2B.$$

Примерный вид спектра:



интенсивность линий определяется населенностью уровней, соответствующей распределению Больцмана. Из-за этого в спектре всегда будет наблюдаться серия переходов, т.к. населены сразу несколько вращательных уровней при 300K.

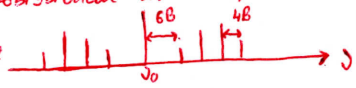
$kT \sim 210\ см^{-1}$; $h\nu_R \sim 10\ см^{-1}$!

Дипольный момент перехода слабо зависит от J. Все определяет населенность.

аналогично КР для вращательной спектроскопии есть неупругое рассеяние света с вращательными переходами:

$\Delta J = \pm 2; \pm 1$; $\Delta K = 0$, но $K = 0 \to 0$ запрещен

для $\Delta J = \pm 1$; переходы вызывают α. Спектр:



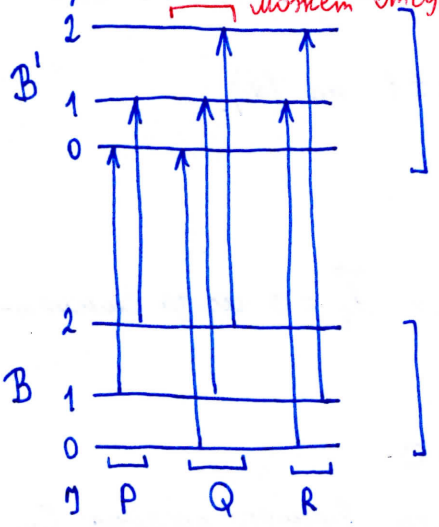
$h\nu_0$ – упругое рассеяние

3. Вращательно – колебательная спектроскопия

а) Колебательно – вращательные переходы

Колебательные уровни молекулы имеют подструктуру из вращательных уровней. В результате в ИК спектроскопии существует возможность перейти в другой вращательный уровень при возбуждении колебательного перехода.

Например, для линейного ротатора:



Возбуждаем колебательный переход, соответствующий фундаментальной частоте, т.е. $\nu = 0 \longrightarrow \nu = 1$. Вращательные переходы, которые происходят одновременно с колебательными, дадут тонкую структуру ИК линии

Всего есть 3 типа переходов:

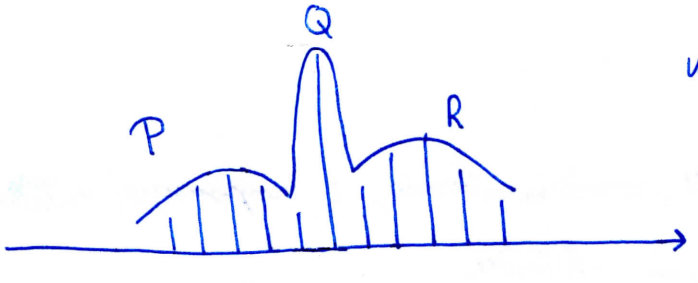
а) $\Delta J = 0$ Q-ветвь $\Delta E_Q = h\nu_0 + B'J(J+1) - BJ(J+1)$; чистый колебательный переход

б) $\Delta J = 1$ R-ветвь $\Delta E_R = h\nu_0 + B'(J+1)(J+2) - BJ(J+1)$

в) $\Delta J = -1$ P-ветвь $\Delta E_P = h\nu_0 + B'J(J-1) - BJ(J+1)$

Q - ветвь наблюдается в спектре только если молекула обладает орбитальным моментом параллельным межядерной оси: $\lambda \neq 0$.

Если Q - ветвь наблюдается, то ИК спектра в районе возбуждаемой фундаментальной частоты имеет вид:



Интенсивности линий тонкой структуры снова определяются по Больцману:

$$N_J \sim (2J+1)\exp\left(-\frac{BJ(J+1)}{kT}\right).$$

б) Рамановские колебательно-вращательные переходы

Правила отбора другие, т.к. в интеграле для матричного элемента перехода стоит $\hat{\alpha}$, а не $\vec{d}$, т.е. Y_{2m}. В результате для линейного ротатора:

$\Delta J = 0; \pm 2$; $\Delta v = \pm 1$.

Аналогично случаю (а) в спектре будет наблюдаться три ветви:

O, Q, S, причем Q - ветвь присутствует всегда.

4. Ядерная спиновая статистика

Вращательный рамановский спектр некоторых молекул демонстрирует странное чередование в интенсивности линий. Так линейные молекулы симметрии $C_{\infty v}$ (HCl, OCS) имеют спектр с соотношением интенсивностей вращательных линий, определяемой распределением Больцмана. Тем не менее для молекул с центром инверсии ($D_{\infty h}$) спектры демонстрируют чередование интенсивностей. Например, в молекуле CO_2 не наблюдаются линии, соответствующие переходам из состояний с нечетным J. Это связано с перестановочной симметрией полной волновой функции молекулы (принцип Паули; у ядер есть ядерный спин).

А) орто-, пара- водород и другие линейные молекулы $D_{\infty h}$

Полная ВФ молекулы с центром инверсии обладает определенным поведением относительно перестановки тождественных частиц. В данном случае ядер, потому что вращение молекулы может поменять местами тождественные ядра. Ядра имеют спин (целый или полуцелый). Согласно принципу Паули перестановка идентичных фермионов соответствует антисимметричной полной ВФ; идентичных бозонов - симметричной:

Бозоны: $\psi(2,1) = +\psi(1,2)$; спин целый

Фермионы: $\psi(2,1) = -\psi(1,2)$; спин полуцелый

Полная волновая функция молекулы содержит все типы движения и согласно принципу Борна – Оппенгеймера может быть представлена в виде произведения:

$\psi = \psi^E \cdot \psi^V \cdot \psi^R \cdot \psi^N$, где E, V, R, N, соответственно, электронные, колебательные, вращательные и ядерные степени свободы.

Поворот линейной молекулы на π оказывает следующее влияние на отдельные части полной ВФ; см. также Дополнение к лекции 9.

1) электронная; поворот на $\pi \Rightarrow i^E \times \sigma_h^E$, т.е. для анализа поведения ψ^E достаточно проанализировать дескрипторы терма. Например, для H_2 основной терм $^1\Sigma_g^+$, т.е. поведение ψ^E описывается как $(+)\cdot(g) = (+)$, симметричная

2) колебательная; собственные функции колебательных состояний – полиномы Эрмита. Поворот на π, т.е. замена $x \longrightarrow -x$ даст множитель $(-1)^v$, где v – колебательное квантовое число. Для основного состояния (всегда при $T \sim 300$ K) $v = 0$, т.е. ψ^V тоже (+), симметричная.

На двухатомные молекулы для любого ККЧ \nu не влияет, т.к.это относительная координата

3) вращательная; собственные функции вращательных состояний — сферические гармоники. Поворот на π, т.е. замена $\theta \longrightarrow \pi - \theta$ приводит ко множителю $(-1)^J$, где J вращательное квантовое число.

например, вокруг оси y; ось z – ось молекулы

только для линейных ротаторов

4) ядерная; поведение ядерной ВФ рассматривается анализируя вид ВФ. Для H_2, $I(H) = 1/2$, тогда $I_\Sigma = 1, 0$



$|1\,1> = \alpha\alpha$

$|1\,0> = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha)$ } (+)

$|1\,-1> = \beta\beta$

$|0\,0> = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta - \beta\alpha)$ } (-)

Ядерная ВФ для максимального полного спина всегда симметрична относительно перестановок, далее чередуются.

5) полная ВФ: (-), т.к. H фермионы

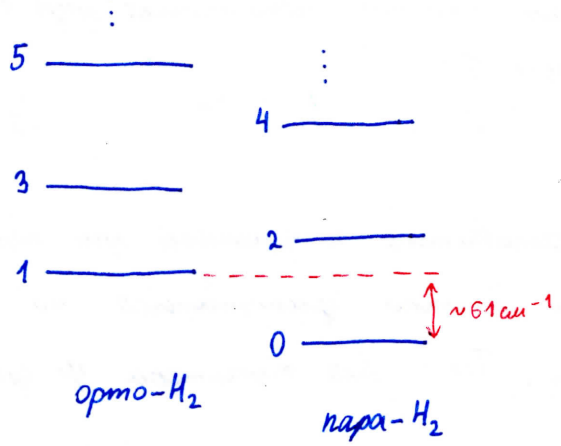
Итого объединяя пункты 1-5 получаем общую классификацию для молекул H_2:

$$(-) = (+)(+)(-1)^{J} \cdot \begin{cases} (+), \text{ если } I_\Sigma = 1 \\ (-), \text{ если } I_\Sigma = 0 \end{cases}$$

получается если:

а) $J = 0, 2, 4, \ldots$ то $I_\Sigma = 0$, пара-водород 25%

б) $J = 1, 3, 5, \ldots$ то $I_\Sigma = 1$, орто-водород 75%



В раман-вращательном спектре при 300К линии $J = 1, 3, 5, \ldots$ будут в три раза более интенсивными. Аналогичная классификация и спектр будет для H_2O: пара-H_2O, орто-H_2O.

При низкой температуре все молекулы H_2 должны быть в состоянии с $J=0$, но переход $I = 1 \longleftrightarrow I = 0$ запрещен, поэтому идет очень медленно в отсутствие парамагнитного катализатора. Классификация вращательных уровней других линейных молекул рассматривается аналогично.

б) молекулы с большими числами эквивалентных ядер (NH_3, CH_4) не из группы симметрии $D_{\infty h}$

В данном случае используют перестановочно-инверсионный оператор P^* и решают задачу в полной ядерной перестановочно-инверсионной группе (CNPI), что дает симметрию молекулярных состояний и их статистические веса.

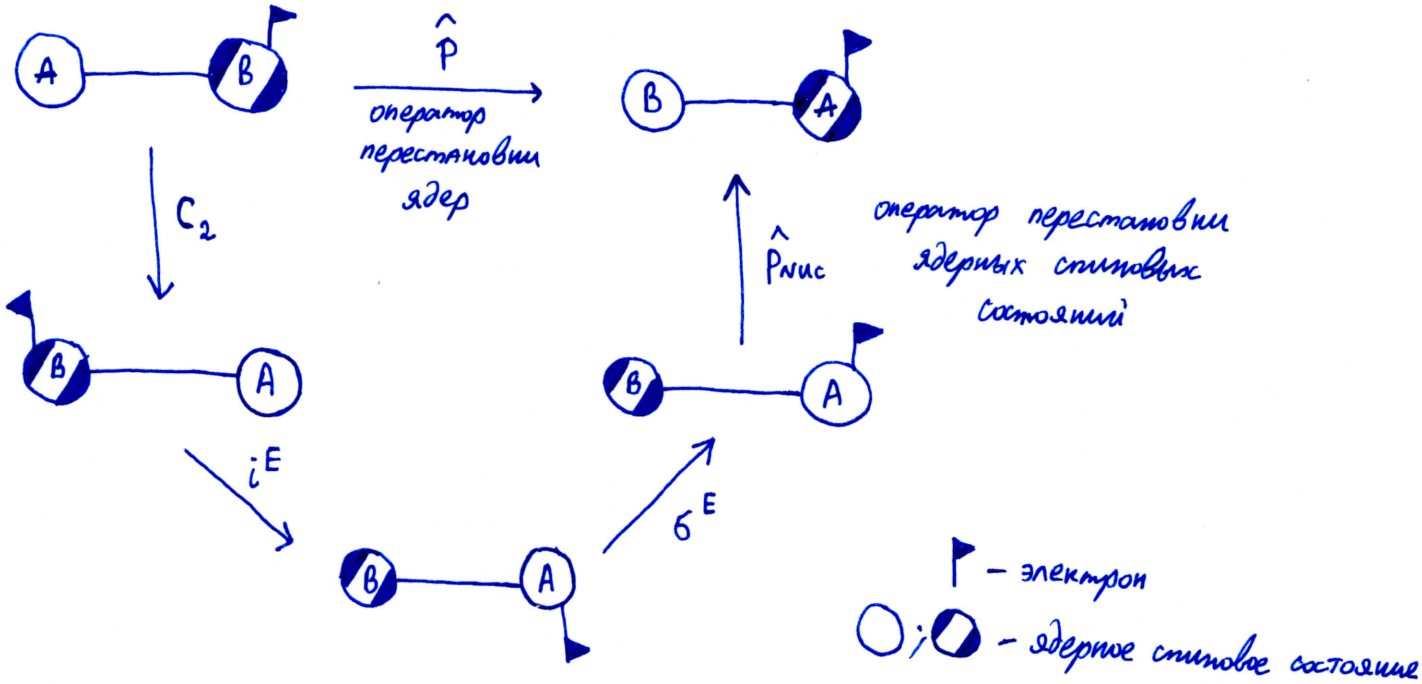
Литература:

1) Ch 8 Bunker, Jensen; Molecular symmetry and spectroscopy

2) § 105 Ландау; Квантовая механика

Дополнение к лекции 9

С точки зрения ядерной спиновой статистики нас интересует поведение волновой функции относительно оператора $\hat{P}$, который переставляет местами „названия" тождественных ядер:



Вращение вокруг оси перпендикулярной оси двухатомной молекулы также оказывает влияние на электроны и ядерные спиновые состояния, которые нужно вернуть назад для анализа воздействия оператора $\hat{P}$. Отсюда возникают операции i^E и σ^E, которые влияют на электронную часть волновой функции ψ^E, а также оператор $\hat{P}_{нис}$, который влияет на ψ^N, т.к. он переставляет ядерные спиновые состояния.